중2-2 누적테스트 중 13회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 피타고라스 정리와 그 확인 · 넓이가 같은 삼각형으로 옮겨 정사각형 넓이 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

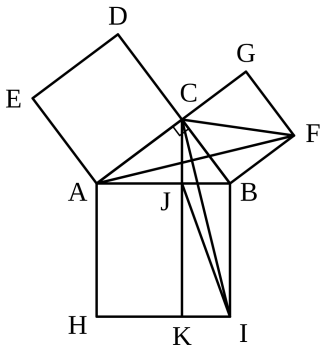
다음은 피타고라스 정리가 성립함을 보이는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

[(가)]이므로 $\triangle CBF = \triangle ABF$ … ①

$\overline{BF} = \overline{CB}$, $\overline{AB} = \overline{BI}$, $\angle ABF = \angle ABC + 90° = \angle CBI$이므로 $\triangle ABF \equiv \triangle IBC$ ([(나)] 합동) … ②

$\overline{CK} \parallel \overline{BI}$이므로 $\triangle IBC = \triangle JIB$ … ③

①, ②, ③에 의하여 [(다)]이므로 $\square CBFG = \square JKIB$이고, 같은 방법으로 [(라)]이다. 따라서 $\square EACD + \square CBFG = \square AHIB$이므로 [(마)]이 성립한다.



① (가) $\overline{AG} \parallel \overline{BF}$ ② (나) ASA ③ (다) $\triangle CBF = \triangle JIB$ ④ (라) $\square EACD = \square AHKJ$ ⑤ (마) $\overline{CA}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AB}^2$

1. $\overline{AG} \parallel \overline{BF}$이므로 $\triangle CBF = \triangle ABF$
2. $\overline{BF} = \overline{BC}$, $\overline{BA} = \overline{BI}$, $\angle ABF = \angle CBI$
3. 두 변과 끼인각이 같으므로 SAS 합동이다
4. (나)에 들어갈 것은 ASA가 아니라 SAS
5. 옳지 않은 것은 ②

답 ②

2 닮은 도형과 그 성질 · 대응변의 길이의 비가 일정, 대응각은 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

닮음의 성질에 관한 설명이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 서로 닮은 두 평면도형에서 대응하는 변의 길이는 같다.

ㄴ. 서로 닮은 두 평면도형에서 대응하는 각의 크기는 같다.

ㄷ. 두 원의 닮음비는 두 원의 넓이의 비이다.

ㄹ. 서로 닮은 두 입체도형에서 대응하는 모서리의 길이의 비는 일정하다.

ㅁ. 서로 닮은 두 입체도형에서 대응하는 면은 서로 닮은 도형이다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 대응하는 변의 길이의 비가 일정할 뿐 같지는 않다 (거짓)
2. ㄴ. 대응각의 크기는 같다 (참)
3. ㄷ. 넓이의 비는 닮음비의 제곱이다 (거짓)
4. ㄹ, ㅁ은 참
5. 옳은 것은 ㄴ, ㄹ, ㅁ

답 ③

3 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · 평행선이면 $\overline{AD}:\overline{AB}=\overline{DE}:\overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 점 D, E는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위의 점이다. 다음 설명 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

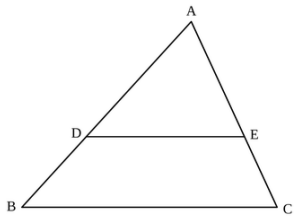
〈보기〉

ㄱ. $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$이면 $\overline{AD}:\overline{DB}=\overline{DE}:\overline{BC}$이다.

ㄴ. $\overline{AB}:\overline{AD}=\overline{AC}:\overline{AE}$이면 $\angle ABC=\angle ADE$이다.

ㄷ. 점 D, E가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점이면 $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$이다.

ㄹ. $\overline{DE}=\frac{1}{2}\overline{BC}$이고 $\angle ACB=\angle AED$이면 $\square DBCE$의 넓이는 $\triangle ADE$의 넓이의 3배이다.



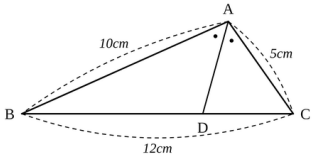
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $\overline{AD}:\overline{AB}=\overline{DE}:\overline{BC}$이어야 하므로 거짓
2. ㄴ. $\angle A$ 공통, SAS 닮음이므로 $\angle ABC=\angle ADE$ (참)
3. ㄷ. 중점연결정리에 의해 참
4. ㄹ. $\triangle ADE\sim\triangle ABC$, 닮음비 $1:2$, 넓이비 $1:4$이므로 참
5. 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ

답 ④

4 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{DC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 $\angle BAD=\angle DAC$, $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{AC}=5\text{cm}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?



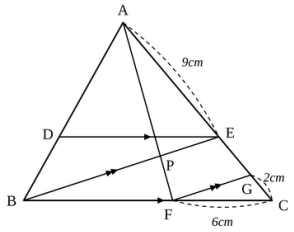
① 6cm ② 7cm ③ 8cm ④ 9cm ⑤ 10cm

1. 각의 이등분선의 성질에서 $\overline{BD}:\overline{DC}=\overline{AB}:\overline{AC}$
2. $\overline{BD}:\overline{DC}=10:5=2:1$
3. $\overline{BD}=12\times\frac{2}{3}=8\text{cm}$

답 ③

5 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{BE} \parallel \overline{FG}$로 $\overline{BC} = 3\overline{CE}$, 메넬라우스로 $\overline{CE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$, $\overline{BE} \parallel \overline{FG}$이고 점 P는 $\overline{AF}$와 $\overline{BE}$의 교점이다. $\overline{AP} : \overline{PF} = 3 : 1$이고 $\overline{AE} = 9\text{cm}$, $\overline{FC} = 6\text{cm}$, $\overline{GC} = 2\text{cm}$이다. $\overline{DE}$의 길이를 $k\text{cm}$라 할 때, $14k$의 값은?



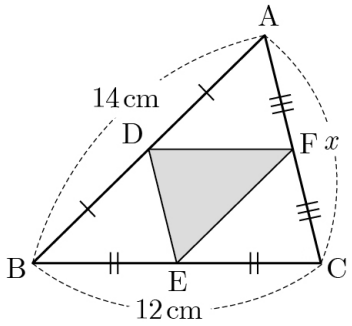
① 129 ② 131 ③ 133 ④ 135 ⑤ 137

1. $\overline{BE} \parallel \overline{FG}$: $\overline{CF} : \overline{CB} = \overline{CG} : \overline{CE}$이므로 $\overline{CB} = 3\overline{CE}$
2. $\triangle AFC$와 직선 BE: $\dfrac{AP}{PF} \cdot \dfrac{FB}{BC} \cdot \dfrac{CE}{EA} = 1$
3. $3 \times \dfrac{3\overline{CE} - 6}{3\overline{CE}} \times \dfrac{\overline{CE}}{9} = 1$이므로 $\overline{CE} = 5$
4. $\overline{BC} = 15$, $\overline{AC} = 14$, $\overline{DE} = 15 \times \dfrac{9}{14} = \dfrac{135}{14}$
5. $14k = 135$

답 ④

6 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\triangle DEF$의 둘레 $= \frac{1}{2} \times \triangle ABC$의 둘레 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

$\triangle ABC$에서 세 변 AB, BC, CA의 중점이 각각 D, E, F이고 $\overline{AB} = 14\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\text{cm}$라 한다. $\triangle DEF$의 둘레의 길이가 18cm일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



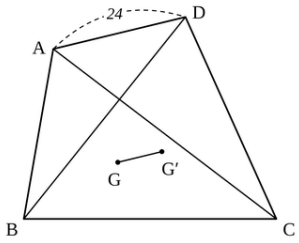
① 8cm ② 9cm ③ 10cm ④ 11cm ⑤ 12cm

1. $\triangle DEF$의 각 변은 $\triangle ABC$의 대응하는 변의 $\frac{1}{2}$
2. $\triangle ABC$의 둘레 $= 2 \times 18 = 36\text{cm}$
3. $\overline{AC} = 36 - 14 - 12 = 10\text{cm}$

답 ③

7 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{BC}$의 중점에서 $\overline{MG} : \overline{MA} = \overline{MG'} : \overline{MD} = 1 : 3$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

$\square ABCD$에서 $\triangle ABC$의 무게중심을 G, $\triangle DBC$의 무게중심을 G'이라 하자. 변 AD의 길이가 24일 때, 선분 GG'의 길이는?



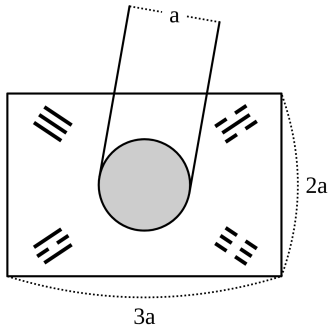
① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하면 G, G'은 $\overline{MA}$, $\overline{MD}$ 위의 점
2. $\overline{MG} : \overline{MA} = \overline{MG'} : \overline{MD} = 1 : 3$이므로 $\overline{GG'} \parallel \overline{AD}$
3. $\overline{GG'} = \frac{1}{3}\overline{AD} = 8$

답 ④

8 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 길이를 $\frac{1}{4}$로 하면 넓이는 $\frac{1}{16}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

태극기는 흰색 바탕에 가운데 태극 문양과 네 모서리의 건곤감리 4괘로 구성되어 있다. 어떤 태극기의 태극 문양의 테두리를 이루는 원의 지름의 길이가 20cm이었다. 이 태극기를 가로와 세로의 길이를 각각 $\frac{1}{4}$로 축소하여 새로운 태극기를 만든다고 할 때, 만들어지는 태극기의 넓이는?



① 150cm^2 ② 200cm^2 ③ 300cm^2 ④ 450cm^2 ⑤ 600cm^2

1. 태극 문양의 지름 $a = 20\text{cm}$

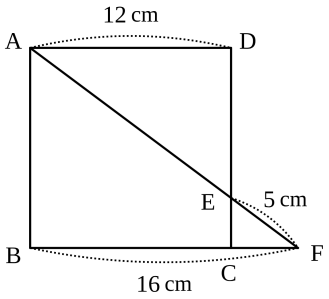
2. 원래 태극기의 넓이 $= 3a \times 2a = 60 \times 40 = 2400\text{cm}^2$

3. 새 태극기의 넓이 $= 2400 \times \frac{1}{16} = 150\text{cm}^2$

답 ①

9 피타고라스 정리와 그 확인 · $\triangle AED \sim \triangle FEC$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 정사각형 $ABCD$의 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E가 있다. $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 F라고 할 때, $\overline{AD}=12\text{cm}$, $\overline{BF}=16\text{cm}$, $\overline{EF}=5\text{cm}$이다. $\overline{DE}$의 길이는?



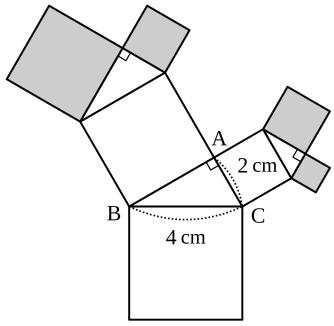
① 7cm ② 8cm ③ 9cm ④ 10cm ⑤ 11cm

1. $\overline{AF}=\sqrt{12^2+16^2}=20$이므로 $\overline{AE}=20-5=15$
2. $\overline{AD}\parallel\overline{CF}$이므로 $\triangle AED\sim\triangle FEC$, 닮음비 $3:1$
3. $\overline{DE}:\overline{EC}=3:1$
4. $\overline{DE}=12\times\frac{3}{4}=9\text{cm}$

답 ③

10 피타고라스 정리와 그 확인 · 직각삼각형의 두 변 위 정사각형 넓이의 합 = 빗변 위 정사각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$\angle A = 90°$, $\overline{AC} = 2\text{cm}$, $\overline{BC} = 4\text{cm}$인 직각삼각형 ABC를 이용하여 피타고라스의 나무를 그린 것이다. 빗금 친 정사각형 4개의 넓이를 모두 합하면? (단, 세 직각삼각형은 모두 닮은 도형이다.)



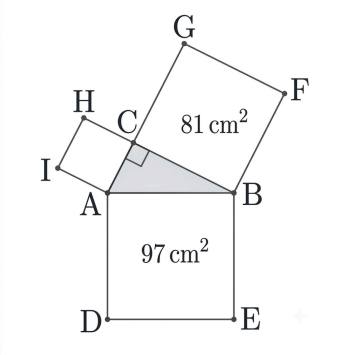
① 16 ② 20 ③ 32 ④ 40 ⑤ 48

1. $\overline{AB}^2 = 4^2 - 2^2 = 12$, $\overline{AC}^2 = 4$
2. $\overline{AB}$ 위 정사각형에 붙은 빗금 두 개의 합은 12
3. $\overline{AC}$ 위 정사각형에 붙은 빗금 두 개의 합은 4
4. 빗금 친 넓이의 합 $= 12 + 4 = 16$

답 ①

11 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 빗변 $\overline{AB}$ 위의 정사각형이 가장 크다 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

그림은 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\square CBFG = 81\text{cm}^2$, $\square ADEB = 97\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① 16cm^2 ② 17cm^2 ③ 18cm^2 ④ 19cm^2 ⑤ (보기 없음)

1. $\overline{BC}^2 = 81$, $\overline{AB}^2 = 97$
2. $\overline{AC}^2 = 97 - 81 = 16$이므로 $\overline{AC} = 4$, $\overline{BC} = 9$
3. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 4 \times 9 = 18\text{cm}^2$

답 ③

12 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 가장 긴 변이 빗변 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

세 변의 길이가 6, x, 10인 삼각형이 직각삼각형이 되도록 하는 x의 값은? (단, $x < 10$)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $x < 10$이므로 빗변은 10
2. $x^2 = 10^2 - 6^2 = 64$
3. $x = 8$

답 ④

13 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · (가장 긴 변)^2 = 나머지 두 변의 제곱의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

세 변의 길이가 〈보기〉와 같은 삼각형 중에서 직각삼각형이 될 수 있는 것만을 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 3cm, 5cm, 8cm

ㄴ. 6cm, 8cm, 12cm

ㄷ. 9cm, 12cm, 15cm

ㄹ. 9cm, 15cm, 17cm

ㅁ. 10cm, 24cm, 26cm

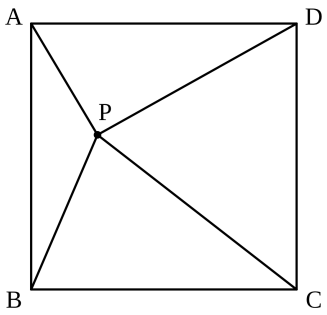
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㅁ

1. ㄱ. $3+5=8$이라 삼각형이 아니다
2. ㄴ. $36+64=100\neq 144$, ㄹ. $81+225=306\neq 289$
3. ㄷ. $81+144=225$, ㅁ. $100+576=676$ (직각삼각형)
4. 답은 ㄷ, ㅁ

답 ⑤

14 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $\overline{AP}^2+\overline{CP}^2=\overline{BP}^2+\overline{DP}^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 정사각형 $ABCD$의 내부에 한 점 P를 잡아 A, B, C, D와 연결할 때, $\overline{BP}=14$, $\overline{DP}=19$이면 $\overline{AP}^2+\overline{CP}^2$의 값은?



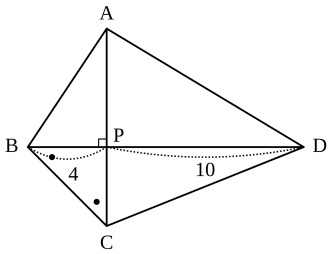
① 499 ② 507 ③ 513 ④ 539 ⑤ 557

1. P에서 각 변에 수선을 내려 피타고라스 정리를 쓰면
2. $\overline{AP}^2+\overline{CP}^2=\overline{BP}^2+\overline{DP}^2$
3. $=14^2+19^2=196+361=557$

답 ⑤

15 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=\overline{AD}^2+\overline{BC}^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

대각선이 서로 직교하는 $\square ABCD$에서 $\overline{PB}=4$, $\overline{PD}=10$, $\angle PBC=\angle PCB$일 때, $\overline{AD}^2-\overline{AB}^2$의 값은?



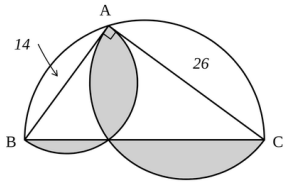
① 84 ② 88 ③ 100 ④ 116 ⑤ 132

1. $\angle PBC=\angle PCB$이므로 $\overline{PC}=\overline{PB}=4$
2. $\overline{BC}^2=4^2+4^2=32$, $\overline{CD}^2=4^2+10^2=116$
3. $\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=\overline{AD}^2+\overline{BC}^2$
4. $\overline{AD}^2-\overline{AB}^2=116-32=84$

답 ①

16 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 작은 두 반원의 합 = 큰 반원 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

$\angle A=90°$인 직각삼각형 ABC의 각 변을 지름으로 하는 반원을 3개 그리고, $\overline{BC}$를 지름으로 하는 반원과 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 의해 만들어진 활꼴의 넓이가 각각 14, 26일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



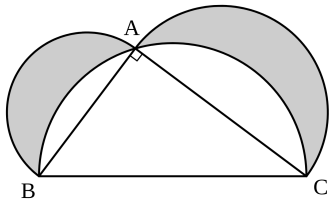
① 12 ② 14 ③ 28 ④ 40 ⑤ 52

1. $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위 반원의 넓이의 합 = $\overline{BC}$ 위 반원의 넓이
2. 색칠한 부분 = (두 작은 반원) $-\triangle ABC$
3. = ($\overline{BC}$ 위 반원) $-\triangle ABC$ = 두 활꼴의 합
4. $14+26=40$

답 ④

17 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 색칠한 부분의 넓이 = $\triangle ABC$의 넓이 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 54cm^2**

$\angle A = 90°$, $\overline{AB} = 9\text{cm}$, $\overline{BC} = 15\text{cm}$인 직각삼각형 ABC의 각 변을 지름으로 하는 세 반원을 그린 것이다. 이때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



1. $\overline{AC} = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12\text{cm}$
2. 두 작은 반원의 합 = 큰 반원이므로 색칠한 부분 = $\triangle ABC$
3. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 9 \times 12 = 54\text{cm}^2$

답 54cm^2

18 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 빗변이 13인 경우와 x인 경우 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

길이가 각각 12cm, 13cm, $x$cm인 3개의 금속막대를 이용하여 직각삼각형을 만들려고 할 때, 가능한 x^2의 값을 모두 구하여 더한 값은?

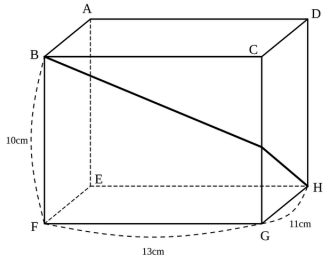
① 332 ② 334 ③ 336 ④ 338 ⑤ 340

1. x가 빗변: $x^2 = 12^2 + 13^2 = 313$
2. 13이 빗변: $x^2 = 13^2 - 12^2 = 25$
3. 합은 $313 + 25 = 338$

답 ④

19 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 두 면을 펼쳐 직선 거리 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=11\text{cm}$, $\overline{BC}=13\text{cm}$, $\overline{BF}=10\text{cm}$인 직육면체의 꼭짓점 B에서 겉면을 따라 모서리 CG를 거쳐 꼭짓점 H까지 가는 최단 거리는?



① 22cm ② 23cm ③ 24cm ④ 25cm ⑤ 26cm

1. 앞면 $BFGC$와 옆면 $CGHD$를 펼치면 가로 $13+11=24$, 세로 10

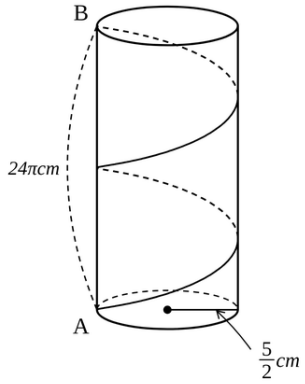
2. 최단 거리 $=\sqrt{24^2+10^2}=\sqrt{676}$

3. $=26\text{cm}$

답 ⑤

20 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 옆면을 펼치면 두 바퀴는 가로 2×둘레 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $\frac{5}{2}\text{cm}$, 높이가 $24\pi\text{cm}$인 원기둥이 있다. 이 원기둥의 밑면인 원 위의 한 점 A에서 원기둥의 옆면을 따라 두 바퀴 돌아 점 B에 이르는 최단 거리는?



① $26\pi\text{cm}$ ② $27\pi\text{cm}$ ③ $28\pi\text{cm}$ ④ $29\pi\text{cm}$ ⑤ $30\pi\text{cm}$

1. 밑면의 둘레 $=2\pi\times\frac{5}{2}=5\pi$

2. 두 바퀴이므로 가로 10π, 세로 24π

3. 최단 거리 $=\sqrt{(10\pi)^2+(24\pi)^2}=26\pi\text{cm}$

답 ①